

고완플 혼합형 적분 1단원 해설

정답률		최고점수 : 14점, 평균 : 7.47		
1	2	3	4	5
89.1%	43.4%	49%	75.5%	77.8%
6	7	8	9	10
37.2%	53.1%	79.6%	38.9%	38.8%
11	12	13	14	15
66%	44.9%	52%	29.8%	35.7%

$$[1] \frac{x^2+2x-1}{(x^2-9)(x^2+2)^2} = \frac{x^2+2x-1}{(x+3)(x-3)(x^2+2)^2}$$

$$= \frac{A}{x+3} + \frac{B}{x-3} + \frac{Cx+D}{x^2+2} + \frac{Ex+F}{(x^2+2)^2} \text{의 꼴이다.}$$

정답 : ⑤

$$[2] y = \sinh^{-1} x \text{ 일 때, } \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \text{ 이고 } \tan^{-1} x = a \text{ 이라}$$

하면 $\tan a = x$ 이고 $\sin a = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}, \cos a = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ 이다.

그러므로 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = \cos(\tan^{-1} x)$ 이다.

정답 : ②

$$[3] \int_{-2}^{-1} \frac{x}{(x^2+4x+5)^2} dx$$

$$= \int_{-2}^{-1} \frac{x}{((x+2)^2+1)^2} dx \quad (\because x+2 = \tan \theta)$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan \theta - 2}{\sec^4 \theta} \sec^2 \theta d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{\sin \theta}{\cos \theta} - 2 \right) \cos^2 \theta d\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \theta \cos \theta - 2 \cos^2 \theta d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{2} \sin 2\theta - (1 + \cos 2\theta) d\theta$$

$$= \left[-\frac{1}{4} \cos 2\theta - \left(\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right) \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = -\frac{\pi}{4} - \frac{1}{4}$$

정답 : ①

$$[4] \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{1}{x(\ln x)^3}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x(\ln x)^3}$$

$$\Rightarrow f(x) = \int \frac{1}{x(\ln x)^3} dx = \int \frac{1}{t^3} dt \quad (\because \ln x = t)$$

$$= -\frac{1}{2t^2} + C = -\frac{1}{2(\ln x)^2} + C$$

이고, $f(e) = -\frac{1}{2}$ 이므로 $C = 0$ 이다.

즉, $f(e^2) = -\frac{1}{8}$

정답 : ②

$$[5] \int_0^1 \frac{g(x)g'(x)}{\sqrt{1+(g(x))^2}} dx \quad (\because g(x) = t)$$

$$= \int_1^0 \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} dt = \frac{1}{2} \left[2(1+t^2)^{\frac{1}{2}} \right]_1^0 = 1 - \sqrt{2}$$

정답 : ③

$$[6] a > b \text{ 에 대하여 } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ 일 때, } \frac{d}{dt}(2a) = 3, \frac{d}{dt}(2b) = 4,$$

$2a = 8, 2b = 6$ 을 만족한다.

이때, 타원의 넓이 $S = \pi ab$ 을 t 에 대하여 미분하면

$$\frac{dS}{dt} = \pi \frac{da}{dt} b + \pi a \frac{db}{dt} = \pi \times \frac{3}{2} \times 3 + \pi \times 4 \times 2 = \frac{25}{2} \pi \text{ 이다.}$$

정답 : ①

$$[7] \int_0^1 \frac{xe^x}{(1+x)^2} dx = \left[-\frac{xe^x}{1+x} \right]_0^1 + \int_0^1 e^x dx \quad (\because \text{부분적분})$$

$$= \left[-\frac{xe^x}{1+x} + e^x \right]_0^1 = \frac{e}{2} - 1$$

정답 : ④

$$[8] f(x) = \frac{1}{2}(3-x)^2 + |x| = \begin{cases} \frac{1}{2}(3-x)^2 + x, & x \geq 0 \\ \frac{1}{2}(3-x)^2 - x, & x < 0 \end{cases} \text{ 일 때,}$$

$$f'(x) = \begin{cases} x-2, & x > 0 \\ x-4, & x < 0 \end{cases} \text{ 이다.}$$

그러므로 $x < 0$ 이면 감소, $0 < x < 2$ 이면 감소, $x > 2$ 이면 증가이다.

따라서 $x = 2$ 에서 극소이자 최소값 $f(2) = \frac{5}{2}$ 을 갖는다.

$$\text{즉, } 2b - a = 3$$

정답 : ③

$$[9] f_n(x) = \begin{cases} x^n \cos \frac{1}{x} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases} \text{ 일 때,}$$

$n > 0$ 이면 $x = 0$ 에서 $f(x)$ 가 연속,
 $n > 1$ 이면 $x = 0$ 에서 $f(x)$ 가 미분가능,
 $n-1 > 1 \Leftrightarrow n > 2$ 이면 $x = 0$ 에서 $f'(x)$ 가 연속,
 $n-1 > 2 \Leftrightarrow n > 3$ 이면 $x = 0$ 에서 $f'(x)$ 가 미분가능 하다.

ㄱ. 함수 $f_2(x) = \begin{cases} x^2 \cos \frac{1}{x} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$ 는 $x = 0$ 에서 연속이고 미분가능이다. (참)

ㄴ. 함수 $f_3(x) = \begin{cases} x^3 \cos \frac{1}{x} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$ 는 $x = 0$ 에서 $f_3'(x)$ 가 연속이고 미분은 불가능하다. (거짓)

ㄷ. 함수 $f_4(x) = \begin{cases} x^4 \cos \frac{1}{x} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$ 는 $x = 0$ 에서 $f_4'(x)$ 가 연속이고 미분은 가능하다. (참)

정답 : ④

$$[10] \int_0^{\pi/4} \frac{1-4\tan x}{4+\tan x} dx = \int_0^1 \frac{1-4t}{(4+t)(1+t^2)} dt \quad (\because \tan x = t)$$

$$= \int_0^1 \frac{1-4t}{(4+t)(1+t^2)} dt = \int_0^1 \frac{1}{4+t} + \frac{-t}{1+t^2} dt$$

$$= \left[\ln(4+t) - \frac{1}{2} \ln(1+t^2) \right]_0^1 = \ln 5 - \frac{1}{2} \ln 2 - \ln 4$$

$$= \ln \left(\frac{5}{4\sqrt{2}} \right) = \ln \left(\frac{5}{8} \sqrt{2} \right)$$

[다른 풀이]

$$\int_0^{\pi/4} \frac{1-4\tan x}{4+\tan x} dx = \int_0^{\pi/4} \frac{\cos x - 4\sin x}{4\cos x + \sin x} dx$$

$$= [\ln(4\cos x + \sin x)]_0^{\pi/4} = \ln \left(\frac{5\sqrt{2}}{2} \right) - \ln 4 = \ln \left(\frac{5\sqrt{2}}{8} \right)$$

정답 : ①

- [11] $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2$ 을 만족하기 위해서는 $P(x)$ 는 최고차항의 계수가 2인 이차 함수이다.

따라서 $P(x) = 2x^2 + ax + b$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 1} x^2 + x - 2 = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 + ax + b}{x^2 + x - 2} \text{이 수렴하기 위해서는}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} 2x^2 + ax + b = 2 + a + b = 0 \text{이어야 한다.}$$

또한 로피탈 정리에 의하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 + ax + b}{x^2 + x - 2} \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x + a}{2x + 1} = \frac{4+a}{3} \text{이므로 } a = -1$$

일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$ 이 성립한다.

그러므로 $a = -1$, $b = -1$ 이고 $P(x) = 2x^2 - x - 1$ 이다.

$$\text{따라서 } f(x) = \frac{2x^2 - x - 1}{x^2 + x - 2} \text{이고 } f(0) = \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2} \text{이다.}$$

정답 : ④

[12] $\int_0^{\frac{3\sqrt{3}}{2}} \frac{x^3}{(4x^2+9)^{\frac{3}{2}}} dx = \frac{1}{32} \int_9^{36} \frac{t-9}{t^{\frac{3}{2}}} dt \quad (\because 4x^2+9=t)$

$$= \frac{1}{32} \int_9^{36} t^{-\frac{1}{2}} - 9t^{-\frac{3}{2}} dt = \frac{1}{32} \left[2t^{\frac{1}{2}} + 18t^{-\frac{1}{2}} \right]_9^{36}$$

$$= \frac{1}{32} (12 + 3 - 6 - 6) = \frac{3}{32}$$

[다른 풀이]

$$\int_0^{\frac{3\sqrt{3}}{2}} \frac{x^3}{(4x^2+9)^{\frac{3}{2}}} dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\frac{27}{8} \tan^3 \theta}{27 \sec^3 \theta} \cdot \frac{3}{2} \sec^2 \theta d\theta \quad (\because x = \frac{3}{2} \tan \theta)$$

$$= \frac{3}{16} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\tan^3 \theta}{\sec \theta} d\theta = \frac{3}{16} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^3 \theta}{\cos^2 \theta} d\theta$$

$$= \frac{3}{16} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1 - \cos^2 \theta}{\cos^2 \theta} \sin \theta d\theta$$

$$= -\frac{3}{16} \int_1^{\frac{1}{2}} \frac{1-u^2}{u^2} du \quad (\because \cos \theta = t)$$

$$= \frac{3}{16} \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(1 - \frac{1}{u^2} \right) du = \frac{3}{16} \left[u + \frac{1}{u} \right]_{\frac{1}{2}}^1 = \frac{3}{32}$$

정답 : ②

- [13] 두 곡선의 교점이므로

$$\frac{19x-16\sqrt{x}}{x^2+1} = x^3 - x \Leftrightarrow 19x-16\sqrt{x} = x^5 - x \text{ 을}$$

만족하는 근의 개수와 교점의 개수가 같다.

$f(x) = x^5 - 20x + 16\sqrt{x}$ 을 만족하는 근의 개수를 구하여
보자. $f'(x) = 5x^4 - 20 = 0$ 을 만족하는 x 의 값을 찾아보면
 $x = \pm \sqrt{2}$ 로 임계점이 된다.

$f''(x) = 20x^3$ 이고,

$f''(\sqrt{2}) > 0$ 이므로 $x = \sqrt{2}$ 에서 극솟값 $f(\sqrt{2}) = 0$ 을

가지며, $f''(-\sqrt{2}) < 0$ 이므로 $x = -\sqrt{2}$ 에서 극댓값

$f(-\sqrt{2}) > 0$ 을 갖는다.

그래프를 그려 보면 2개의 근을 찾는다.

따라서 주어진 두 곡선의 교점의 개수는 2이다.

정답 : ③

[14] $\int \frac{\sin^7 x}{\cos^3 x} dx = \int \frac{\sin x \sin^6 x}{\cos^3 x} dx = \int \frac{\sin x (1 - \cos^2 x)^3}{\cos^4 x} dx$

$$= - \int \frac{(1-t^2)^3}{t^4} dt \quad (\because \cos x = t)$$

$$= \int t^2 - 3 + \frac{3}{t^2} - \frac{1}{t^4} dt = \frac{1}{3} t^3 - 3t - \frac{3}{t} + \frac{1}{3} \frac{1}{t^3} + C$$

$$= \frac{1}{3} \cos^3 x - 3 \cos x - \frac{3}{\cos x} + \frac{1}{3 \cos^3 x} + C \text{이다.}$$

정답 : ①

- [15] 교차로에서부터 택시까지의 거리를 x , 버스까지의 거리를 y ,

택시와 버스사이의 직선거리를 l 이라고 하면 $\frac{dx}{dt} = -90 \text{ km/h}$,

$$\frac{dy}{dt} = -100 \text{ km/h} \text{ 이고 피타고라스 정리에 의해서}$$

$x^2 + y^2 = l^2$ 이 성립한다. 양변을 시간 t 에 대하여 미분하면

$$2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} = 2l \frac{dl}{dt} \Leftrightarrow x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} = l \frac{dl}{dt} \text{이다.}$$

또한, $x = 0.06 \text{ km}$, $y = 0.08 \text{ km}$ 이면 $l = 0.1 \text{ km}$ 이고

따라서 $x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} = l \frac{dl}{dt}$ 에 대입하면

$$(0.06)(-90) + (0.08)(-100) = (0.1) \frac{dl}{dt} \text{이다.}$$

$$\therefore \frac{dl}{dt} = -134$$

즉, 택시와 버스는 134 m/h 의 속도로 가까워지고 있다.

정답 : ④